Heisenberg frente al caos: ¿por cuánto tiempo podemos predecir un péndulo?

Kevin Osorio, Mateo Maldonado

Mecánica Cuántica Avanzada · Universidad Distrital Francisco José de Caldas

1. Introducción

El péndulo simple es uno de los sistemas más estudiados de la física. Con la aproximación de ángulos pequeños se reduce a un oscilador armónico, pero con el potencial completo $V = mgl(1 - \cos\theta)$ es no lineal. En mecánica cuántica su ecuación de Schrödinger se transforma en la ecuación de Mathieu, y su espectro conecta dos límites conocidos: el oscilador armónico y el rotor libre. Baker, Blackburn y Smith [1] usan este modelo en dos escalas: rotaciones impedidas en moléculas y un péndulo macroscópico de laboratorio. En el segundo caso estiman una incertidumbre angular de unos 10^{-14} rad y sugieren que limita las simulaciones del péndulo caótico. Aquí revisamos ese resultado y cuantificamos cuánto tarda el caos en amplificar esa incertidumbre hasta la escala macroscópica.

2. El artículo base: el péndulo cuántico [1]

Modelo

Para una masa m en una varilla de longitud l, la ecuación de Schrödinger es

$$-\frac{\hbar^2}{2ml^2}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\theta^2} + mgl\,(1-\cos\theta)\,\psi = E\,\psi.$$

En unidades de $\hbar^2/2ml^2$ queda $-\psi'' + U_0(1-\cos\theta)\,\psi = \varepsilon\,\psi$, con $U_0 = 2m^2gl^3/\hbar^2$.

- **Ángulos pequeños:** $1-\cos\theta \approx \theta^2/2$ da el oscilador armónico, $\varepsilon_n = (2n+1)\sqrt{U_0/2}$.
- **Potencial completo:** con $\theta = 2x$ se obtiene la **ecuación de Mathieu** $\psi'' + (a - 2q\cos 2x)\,\psi = 0$, con $a = 4(\varepsilon - U_0)$ y $q = 2U_0$.

Resultado principal: el espectro

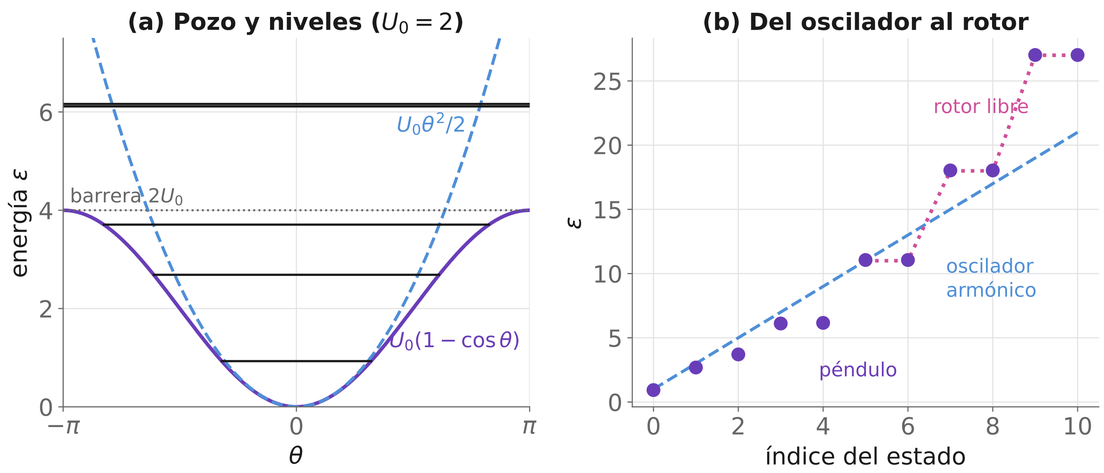


Figura 1: Espectro del péndulo para $U_0 = 2$, recalculado con funciones de Mathieu (equivalente a la Tabla I de [1]).

Estado	Péndulo	Oscilador	Rotor
1	0.9298	1.00	–
2	2.6867	3.00	–
3	3.4146*	5.00	–
6 (7)	11.051	–	11.00
10 (11)	27.020	–	27.00

Tabla 1: Energías adimensionales ε para $U_0 = 2$, tomadas de [1]. *Con $a_2 = 6.8291$, $\varepsilon = a_2/4 + U_0 = 3.7073$ (recalculado aquí).

Qué muestra el artículo

- **Bajo la barrera** ($\varepsilon < 2U_0$) los niveles parecen los del oscilador, pero se juntan cerca del tope del pozo: anarmonicidad.
- **Sobre la barrera** aparecen en pares casi degenerados y crecen como $m^2/4 + U_0$: el péndulo da vueltas como un **rotor libre**.
- **Escala molecular:** con $U_0 = 47.25$ (etano) y $U_0 = 235\,820$ (K_2PtCl_6) describe rotaciones casi libres y vibraciones torsionales.
- **Escala macroscópica:** con $l = 1$ cm y $m = 1$ g, $U_0 \approx 1.76 \times 10^{55}$. Del estado base se obtiene $\Delta\theta \approx \hbar/\Delta J \approx 10^{-14}$ rad, es decir $\Delta x \approx 10^{-16}$ m, menos que un núcleo atómico.

Los autores concluyen que las simulaciones de alta precisión del péndulo caótico pierden sentido físico por debajo de esa incertidumbre.

3. El vacío de conocimiento

El artículo afirma que la incertidumbre cuántica limita la predicción del péndulo caótico, pero nunca calcula cuánto tarda el caos en amplificarla.

- El cálculo de [1] es **estático**: el estado base del péndulo libre, ya con el potencial completo, sin aproximación de ángulos pequeños.
- La no linealidad sola **no basta** para el caos: el péndulo libre tiene un grado de libertad y conserva la energía, así que es integrable. El caos aparece al **forzarlo** (o en el péndulo doble).
- En un sistema caótico $\delta\theta(t) \approx \delta\theta_0\, e^{\lambda t}$, así que la incertidumbre cuántica fija un **horizonte de predicción**

$$t^* \approx \frac{1}{\lambda}\ln\frac{\theta_{\text{macro}}}{\Delta\theta},$$

el tiempo de Ehrenfest de los sistemas caóticos [3, 4]. Ese es el puente cuantitativo entre Heisenberg y el caos que el artículo solo menciona.

4. Propuesta: medir el horizonte de predicción

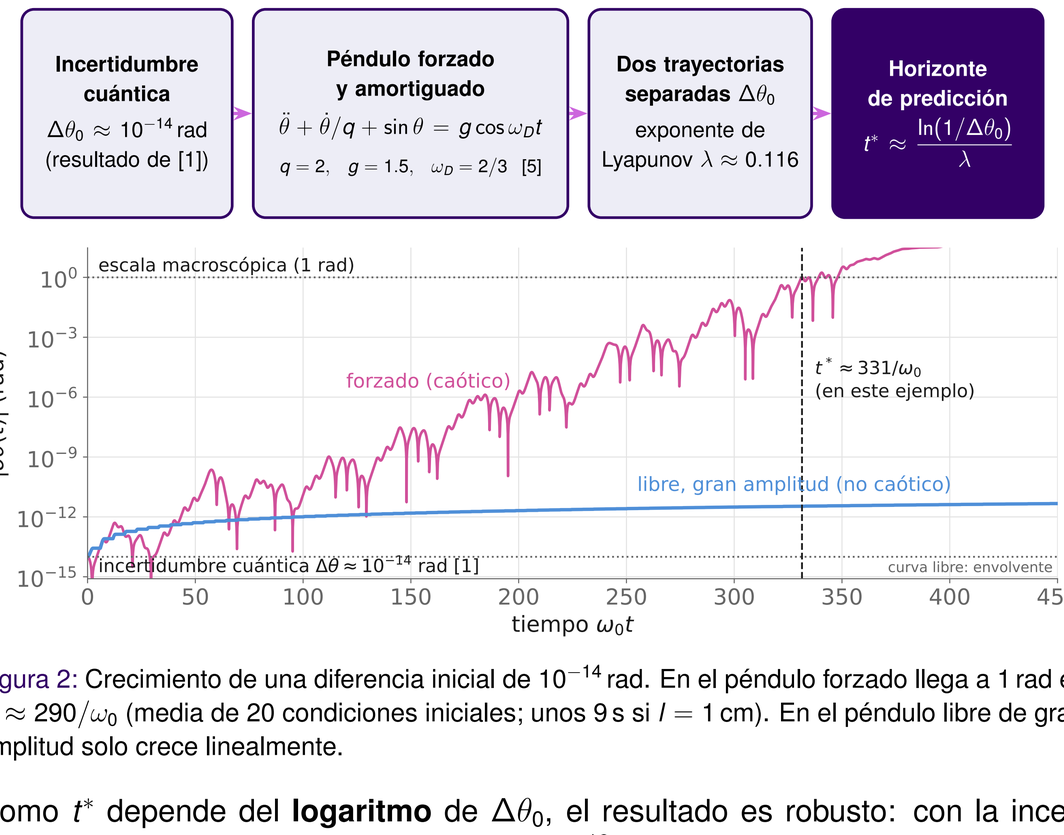


Figura 2: Crecimiento de una diferencia inicial de 10^{-14} rad. En el péndulo forzado llega a 1 rad en $t^* \approx 290/\omega_0$ (media de 20 condiciones iniciales; unos 9 s si $l = 1$ cm). En el péndulo libre de gran amplitud solo crece linealmente.

Como t^* depende del **logaritmo** de $\Delta\theta_0$, el resultado es robusto: con la incertidumbre térmica de la nota 23 de [1] ($\sim 10^{-19}$ rad), t^* crece solo un 36 %.

Comparación con el enfoque original

	Artículo [1]	Propuesta
Sistema	péndulo libre	péndulo forzado y amortiguado
Método	autovalores de Mathieu	integración temporal y Lyapunov
Pregunta	¿qué tan grande es $\Delta\theta$?	¿cuánto dura la predicción?
Resultado	$\Delta\theta \approx 10^{-14}$ rad	$t^* \approx 290/\omega_0 \approx 9$ s
Caos	mencionado	cuantificado

Siguiente paso: resolver la ecuación de Schrödinger del péndulo forzado (método *split-operator*) para ver la separación cuántico-clásica en t^*, y entrenar una red neuronal (*reservoir computing*) con series caóticas para comprobar que ninguna predicción supera ese horizonte.

Bibliografía

1. G. L. Baker, J. A. Blackburn, H. J. T. Smith, *The quantum pendulum: Small and large*, Am. J. Phys. **70**, 525 (2002). doi:10.1119/1.1456069
2. E. U. Condon, *The physical pendulum in quantum mechanics*, Phys. Rev. **31**, 891 (1928). doi:10.1103/PhysRev.31.891
3. G. P. Berman, G. M. Zaslavsky, *Condition of stochasticity in quantum nonlinear systems*, Physica A **91**, 450 (1978). doi:10.1016/0378-4371(78)90190-5
4. W. H. Zurek, J. P. Paz, *Decoherence, chaos, and the second law*, Phys. Rev. Lett. **72**, 2508 (1994). arXiv:gr-qc/9402006
5. G. L. Baker, J. P. Gollub, *Chaotic Dynamics: An Introduction*, 2.ª ed., Cambridge University Press (1996).

Artículo completo y notas adicionales